

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA



Mrežové mnohosteny v n -rozmernej kocke

BAKALÁRSKA PRÁCA

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Mrežové mnohosteny v n -rozmernej kocke

BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: ANALÝZA DÁT A UMELÁ INTELIGENCIA

Študijný odbor: Matematika - Informatika

Vedúci práce: Mgr. Martin Vodička



Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Norbert Michel
Študijný program: analýza dát a umelá inteligencia (medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: Informatika, Matematika
Typ záverečnej práce: Bakalárska práca
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Mrežové mnohosteny v n -rozmernej kocke
Názov EN: Lattice polytopes inside n -dimensional cube
Cieľ: Oboznámiť sa so základnými pojmami v oblasti mrežových mnohostenov, spracovať ich a vysvetliť na príkladoch. Vybrať si špeciálnu triedu mnohostenov s vrcholmi v n -rozmernej kocke, skúmať ich vlastnosti a skúsiť dosiahnuť zaujímavé výsledky.
Literatúra: 1. Winfried Bruns and Joseph Gubeladze. Polytopes, Rings, and K-Theory. Monographs in Mathematics. XIV, 461 p. 52 illus. Springer-Verlag, 2009
2. Christian Haase, Benjamin Nill, Andreas Paffenholz: Lecture notes on lattice polytopes
https://www2.mathematik.tu-darmstadt.de/paffenholz/daten/preprints/20210628_Lattice_Polytopes.pdf
3. Bernd Sturmfels. Gröbner bases and convex polytopes. Univ. Lecture Series (vol. 8). American Mathematical Society (Providence, RI), 1996, xii+162 pages

Vedúci: Mgr. Martin Vodička
Ústav : ÚMAT - Ústav matematiky
Riaditeľ ústavu: prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Spôsob prístupnosti elektronickej verzie práce: bez obmedzenia
Dátum schválenia: 12.10.2023

Podakovanie Rád by som vyjadril úprimné podakovanie môjmu školiteľovi za jeho neoceniteľnú podporu a odborné rady počas prípravy tejto bakalárskej práce. Jeho vedenie a trpezlivosť mi pomohli prekonať mnohé výzvy a dosiahnuť tento úspech. Ďakujem za všetko!

Abstrakt

V tejto bakalárskej práci sa venujeme analýze objemov konvexných mnohostenov umiestnených v kocke. Špeciálne sa sústreďujeme na štúdium minimálnych a maximálnych objemov týchto mnohostenov, pričom využívame rôzne geometrické a algebraické metódy. Začíname definovaním základných pojmov a nástrojov potrebných na analýzu. V ďalších častiach sa zaoberáme priemerným objemom mnohostena v kocke a zmiešaným objemom, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu konvexných kombinácií mnohostenov. Kľúčovou časťou práce je identifikácia a analýza extrémnych objemov, kde podrobne skúmame maximálny a minimálny objem v rôznych kontextoch, vrátane objemu v simplexe. Na záver prezentujeme výsledky našich výpočtov a diskutujeme ich implikácie v širšom matematickom kontexte.

Kľúčové slová: mriežka, báza mriežky, konvexné mnohosteny, *Stred*-mnohosten, skosený mnohosten, zmiešaný objem

Abstract

In this bachelor's thesis, we focus on the analysis of the volumes of convex polytopes placed within a cube. Specifically, we concentrate on studying the minimum and maximum volumes of these polytope, utilizing various geometric and algebraic methods. We begin by defining the basic concepts and tools necessary for the analysis. In subsequent sections, we address the average volume of a polyhedron within a cube and the mixed volume, leading to a deeper understanding of the convex combinations of polytopes. A key part of the thesis is the identification and analysis of extreme volumes, where we thoroughly examine the maximum and minimum volumes in different contexts, including the volume within a simplex. Finally, we present the results of our calculations and discuss their implications in a broader mathematical context.

Keywords: lattice, lattice basis, convex polytopes, *centre*-polytopes, truncated polyhedron, mixed volume

Obsah

Úvod	8
1 Základy	9
1.1 Základné pojmy	9
1.2 Pomocný aparát na analýzu	11
2 Priemerný objem mnohostena v kocke	14
2.1 <i>Stred</i> -mnohosten a jeho vzťahy	15
2.2 Priemerný objem mnohostena v kocke	18
3 Zmiešaný objem a konvexné kombinácie mnohostenov	23
3.1 Horné ohraničenie objemu konvexnej kombinácie dvoch mnohostenov .	24
3.2 Objem skloneného ihlanu	25
3.3 Zmiešaný objem	27
3.4 Vzťah medzi zmiešaným objemom a skloneným ihlanom	29
4 Extrémne objemy v kocke	31
4.1 Maximálny objem	31
4.2 Maximálny objem v simplexe	32
4.3 Minimálny objem	36
Záver	41
Literatúra	42

Úvod

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou objemov konvexných mnohostenov umiestnených v kocke. Primárnym cieľom je preskúmať minimálne a maximálne objemy týchto mnohostenov pomocou rôznych geometrických a algebraických metód. Práca je rozdelená do niekoľkých častí, pričom každá časť sa zameriava na iný aspekt problematiky.

Najprv sú definované základné pojmy a nástroje, ktoré sú potrebné na analýzu objemov konvexných mnohostenov. V ďalších kapitolách sa sústreďujeme na priemerný objem mnohostena v kocke a na zmiešané objemy, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu konvexných kombinácií mnohostenov. Významnú časť práce predstavuje identifikácia a analýza extrémnych objemov, kde detailne skúmame maximálny a minimálny objem v rôznych kontextoch, vrátane objemu v simplexe.

Výsledky tejto analýzy sú prezentované v záverečnej časti, kde sú diskutované ich implikácie v širšom matematickom kontexte. Práca prispieva k teoretickému poznaniu v oblasti geometrie a môže slúžiť ako základ pre ďalší výskum v tejto oblasti.

Navyše, táto práca prehľbuje pochopenie priestorovej geometrie a jej aplikácií, čím poskytuje nové pohľady na optimalizáciu objemov v rôznych geometrických konfiguráciách. Dúfame, že naše zistenia podporia ďalšie štúdium a aplikáciu konvexných mnohostenov v praktických a teoretických oblastiach matematiky.

Kapitola 1

Základy

Táto kapitola slúži na to, aby čitateľ mal základný aparát, na ktorom môže ďalej stavať.

1.1 Základné pojmy

V tejto kapitole sa budeme zaoberať základnými pojmi, aby sme mohli v ďalších kapitolách, ktoré sú nadstavbou na túto, používať potrebný aparát. Tým, že riešime problémy v mriežke, musíme si najprv definovať, čo to je mriežka, a niekoľko jej vlastností. Pre väčší prehľad v základoch a pochopenie pojmov môžete si viac prečítať v článku [1]. Z tohoto článku budeme rozoberať tie najdôležitejšie definície a koncepty potrebné pre hlbšie pochopenie problematiky.

Definícia 1.1.1. Mriežkový mnohosten je konvexný obal v $\mathbb{R}^n$ konečného počtu bodov v $\mathbb{Z}^n$.

Definícia 1.1.2. Vrchol v mnohostena M je bod, pre ktorý existuje jediná konvexná kombinácia bodov patriacich do mnohostena M . Inými slovami:

$$v = \sum_i \lambda_i v_i,$$

$$\sum_i \lambda_i = 1,$$

$$\lambda_i \geq 0$$

a to $\lambda_i = 1$ pre jeden z týchto bodov $v_i = v$ a ostatné $\lambda_j = 0$, kde všetky $v_i \in M$.

Definícia 1.1.3. Báza vektorového priestoru $\mathbb{R}^n$ tvorená vektormi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ je mriežková báza mriežky $\mathbb{Z}^n$, ak množina celočíselných lineárnych kombinácií týchto vektorov spĺňa nasledujúcu rovnicu:

$$\{\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n : \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}^n.$$

Definícia 1.1.4. Afinné zobrazenie φ určuje mriežkový izomorfizmus práve vtedy, keď asociované lineárne zobrazenie zobrazuje bázu mriežky na bázu.

Definícia 1.1.5. Dva mriežkové mnohosteny M a N sú izomorfné (tiež nazývané unimodulárne ekvivalentné alebo mriežkovo ekvivalentné), ak existuje afinný mriežkový izomorfizmus, ktorý zobrazuje mnohosten M na mnohosten N .

Čo si môžeme všimnúť, že dĺžka sa v euklidovskom priestore nezachováva pre mnohosteny, ktoré sú izomorfné, ale čo sa zachováva, je objem.

Definícia 1.1.6. Dĺžka mriežkovej úsečky $e = \text{conv}(v, w) \subset \mathbb{R}^d$ je definovaná ako

$$\text{dĺžka}(e) := |e \cap \mathbb{Z}^d| - 1.$$

Väčšina tejto práce sa zaoberá objemami, takže musíme definovať, čo je to objem a ako sa dá počítať.

Definícia 1.1.7. Objem mnohostena M je miera priestoru, ktorý tento mnohosten zaberá v euklidovskom priestore.

Ak je mnohosten M rozdelený na konečný počet n -rozmerných mnohosten, potom objem $V(M)$ je súčtom objemov týchto mnohostenov.

Toto nasledujúce tvrdenie je známy a celkom častý aparát, ktorý sa používa na mnohé dôkazy.

Tvrdenie. Objem V mnohostena M môže byť vypočítaný pomocou determinantu. Ak máme množinu $n + 1$ bodov $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ v n -rozmernom priestore, ktoré tvoria n -rozmerný simplex, objem tohto simplexu je daný vzťahom:

$$V = \frac{1}{n!} \left| \det \begin{pmatrix} v_1 - v_0 & v_2 - v_0 & \dots & v_n - v_0 \end{pmatrix} \right|.$$

V našej práci sa budeme zaoberať konvexnými mnohostenmi, takže si musíme definovať, čo vlastne je objem komplexnejších mnohostenov.

Definícia 1.1.8. Nech $M_1, M_2, \dots, M_k$ sú mnohosteny. Hovoríme, že mnohosten M je konvexnou kombináciou mnohostenov $M_1, M_2, \dots, M_k$, ak platí:

$$M = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot m_i \mid \forall m_i \in M_i, i \in \{1, \dots, k\}, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1 \right\}.$$

Túto operáciu budeme označovať ako $M = \text{conv}(M_1, M_2, \dots, M_k)$.

Definícia 1.1.9. Nech $M_1, M_2, \dots, M_k$ sú mnohosteny. Mnohosten M je konvexnou kombináciou mnohostenov $M_1, M_2, \dots, M_k$, tak objem $V(M)$ budeme značiť ako $V(\text{conv}(M_1, M_2, \dots, M_k))$.

1.2 Pomocný aparát na analýzu

Každá časť matematiky potrebuje vo veľa dôkazoch analýzu, tu je príklad niekoľkých praktických viet, ktoré budeme ďalej v práci používať.

Definícia 1.2.1. Gama funkcia $\Gamma(x)$ je definovaná pre $x > 0$ ako:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Veta 1.2.2. Gama funkcia $\Gamma(x)$ a faktoriál $(x-1)!$ sú navzájom úzko prepojené, konkrétne platí:

$$\Gamma(x) = (x-1)! \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Uvádžeme Strinlingov vzťah, ktorý môžete ho nájsť [3].

Veta 1.2.3. Strinlingov vzťah (alebo Stirlingova aproximácia) pre aproximáciu faktoriálu $n!$:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Veta 1.2.4. Eulerovho formula e je:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Celkom praktické vzorce sú na počítanie základných objemov základných geometrických útvarov.

Veta 1.2.5. *Pre objem ihlana I platí:*

$$V(I) = \frac{1}{n} \cdot V(S) \cdot h,$$

kde S je $(n - 1)$ -rozmerný objem základne a h je výška ihlanu.

Ďalším všeobecne známym vzťahom je na objem gule, ktorý môžete nájsť napr. v článku [2].

Veta 1.2.6. *Objem n -rozmernej gule:*

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} r^n.$$

Aby sme objem vedeli nejako ohraničiť, uvedieme jednu z viet, ktorá hovorí, že ak každý vektor zo simplexu otočíme tak, aby bol kolmý na ostatné, objem simplexu sa nezmenší.

Veta 1.2.7. *Nech M je n -rozmerný simplex v n -rozmernej priestore, kde m_i je vrchol simplexa M potom platí:*

$$V(M) \leq \frac{|m_0 - m_1| \cdot |m_0 - m_2| \cdot \dots \cdot |m_0 - m_n|}{n!}.$$

Dôkaz. Budeme to riešiť pomocou indukcie cez dimenziu k .

Prvý krok indukcie: Pre dimenziu $k = 1$ triviálne platí, že objem simplexu je rovný norme rozdielu týchto dvoch vrcholov.

Druhý krok indukcie: Predpokladajme, že tvrdenie platí pre dimenziu k . Ukážeme, že platí aj pre dimenziu $k + 1$. Nech máme simplex S_{k+1} . Simplex je špeciálny prípad ihlanu, takže pre jeho objem platí:

$$V(S_{k+1}) = \frac{1}{k + 1} \cdot V(S_k) \cdot h.$$

kde $V(S_k)$ je objem podstavy nášho simplexu, ktorý vieme vďaka indukčnému predpokladu ohraničiť:

$$V(S_k) \leq \frac{|m_0 - m_1| \cdot |m_0 - m_2| \cdot \dots \cdot |m_0 - m_k|}{k!}.$$

Výšku h vieme ohraničiť:

$$h \leq |m_0 - m_{k+1}|.$$

Ked' tieto dve ohraničenia dosadíme, dostaneme:

$$V(S_{k+1}) = \frac{1}{n} \cdot V(S_k) \cdot h \leq \frac{|m_0 - m_1| \cdot |m_0 - m_2| \cdot \dots \cdot |m_0 - m_{k+1}|}{(k+1)!}.$$

Kapitola 2

Priemerný objem mnohostena v kocke

V tejto kapitole sa zameriame na skúmanie priemerného objemu náhodne vybraného mnohostena, ktorého vrcholy sa nachádzajú v hyperkocke. Najprv sa budeme zaoberať mnohostenmi definovanými vrcholmi s hodnotami 0, 1 a 0.5 v n -rozmernej kocke. Takéto mnohosteny označujeme ako *Stred*-mnohosteny a ich vrcholy musia spĺňať podmienku, že počet súradníc s hodnotou 0.5 je fixné celé číslo k .

Hlavným cieľom tejto kapitoly je dokázať niekoľko kľúčových vlastností týchto mnohostenov a použiť tieto vlastnosti na odhad priemerného objemu náhodne vybraného mnohostena. Preukážeme, že ak n smeruje k nekonečnu, priemerný objem týchto mnohostenov konverguje k hodnote 1. Tento výsledok je zaujímavý z hľadiska teórie pravdepodobnosti a geometrie, pretože nám umožňuje lepšie pochopiť, ako sa správa objem mnohostena vo vysokých dimenziách.

Na začiatku definujeme *Stred*-mnohosteny a dokážeme niekoľko základných inklúzií medzi nimi. Následne budeme analyzovať odhad objemu pomocou pravdepodobnosti výskytu vrcholov. Na záver budeme dokazovať konvergenciu priemerného objemu k hodnote 1.

Táto kapitola poskytuje systematický prístup k riešeniu problému priemerného objemu náhodne vybraného mnohostena cez vrcholy v kocke, pričom využíva kombináciu geometrických a pravdepodobnostných metód. Týmto spôsobom prispieva k hlbšiemu pochopeniu vlastností mnohostenov vo vysokých dimenziách a ich aplikácií v rôznych

oblastiach matematiky a informatiky.

2.1 *Stred*-mnohosten a jeho vzťahy

V tejto podkapitole definujeme koncept *Stred*-mnohostena a následne sa budeme zaoberať vzťahmi medzi *stred*-mnohostenom a parametrom k . Potom preskúmame alternatívne definície *Stred*-mnohostena.

Definícia 2.1.1. Mnohosten $M_{n,k} \subset \mathbb{R}^n$ budeme označovať ako *Stred*-mnohosten, pokiaľ každý jeho vrchol má súradnice 0, 1 a 0.5, pričom počet súradníc 0.5 je k . Inými slovami:

$$M_{n,k} = \text{conv}(\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 0.5, 1\}^n \mid \sum_{i=1}^n \delta(x_i, 0.5) = n - k\}).$$

Veta 2.1.2. *Nech máme čísla n a k . Uvažujme dva mnohosteny $M_{n,k}$ a $M_{n,k+1}$, potom platí nasledujúce tvrdenie:*

$$M_{n,k+1} \subseteq M_{n,k}.$$

Dôkaz. Na preukázanie tejto inklúzie stačí dokázať, že každý vrchol mnohostena $M_{n,k+1}$ je možné vyjadriť pomocou vrcholov mnohostena $M_{n,k}$. Majme ľubovoľný vrchol v mnohostena $M_{n,k+1}$. Zavedme si množiny indexov I, J , a K , kde:

$$I = \{i \mid v_i = 0\},$$

$$J = \{i \mid v_i = 0.5\},$$

$$K = \{i \mid v_i = 1\}.$$

Podľa definície *Stred*-mnohostena vieme, že v mnohostene $M_{n,k+1}$ má množina indexov J presne $k + 1$ prvkov.

Teraz si zavedzme vrcholy a a b mnohostena $M_{n,k}$ nasledovne:

$$a_i = 0, b_i = 0, \text{ ak } i \in I,$$

$$a_i = 0, b_i = 1, \text{ ak } i \in K.$$

Máme presne $k + 1$ súradníc, ktorým sme ešte nepriradili hodnotu. Keďže $k + 1$ je kladné číslo, môžeme povedať, že množina J nie je prázdna. Rozdeľme množinu J na

podmnožiny J_1 a J_2 nasledovne:

$$J_1 = \{x \mid x = \min(J)\},$$

$$J_2 = J \setminus J_1.$$

Zvyšné súradnice pre a a b definujeme nasledovne:

$$a_i = 0.5, b_i = 0.5, \text{ ak } i \in J_2,$$

$$a_i = 0, b_i = 1, \text{ ak } i \in J_1.$$

Veľkosť množiny J_2 je presne o jednu súradnicu menšia než veľkosť množiny J , čo je $k + 1 - 1 = k$. Z toho vyplýva, že vrcholy a a b patria do mnohostena $M_{n,k}$.

Ak urobíme konvexnú kombináciu vrcholov a a b s váhami $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{2}$ dostaneme:

$$\frac{1}{2}a_i + \frac{1}{2}b_i = 0.25 + 0.25 = 0.5, \text{ ak } i \in J_2,$$

$$\frac{1}{2}a_i + \frac{1}{2}b_i = 0 + 0.5 = 0.5, \text{ ak } i \in J_1,$$

$$\frac{1}{2}a_i + \frac{1}{2}b_i = 0 + 0 = 0, \text{ ak } i \in I,$$

$$\frac{1}{2}a_i + \frac{1}{2}b_i = 0.5 + 0.5 = 1, \text{ ak } i \in K.$$

Ako môžeme vidieť, konvexná kombinácia týchto dvoch bodov presne reprezentuje vrchol v , pretože $J_1 \cup J_2 = J$.

Teraz vytvoríme alternatívnu definíciu *Stred*-mnohostena.

Veta 2.1.3. *Nech máme čísla n a k a kocku $K = \text{conv}(\{-1, 1\}^n)$. Vytvorme 2^n menších kociek K_i z pôvodnej kocky K , pričom každá menšia kocka K_i je definovaná protilahlými vrcholmi, ktoré sú $(0, 0, \dots, 0)$ a $v_i \in K$.*

Mnohosten M definujeme ako:

$$M = \bigcup_{i=1}^{2^n} \left(\text{conv}(K_i) \cap \left\{ x \mid \sum_{j=1}^n v_i \cdot x_j < n - k \right\} \right).$$

Potom mnohosteny $M_{n,k}$ a M sú rovnaké po transformácii súradníc.

Dôkaz. Teraz ideme dokázať obidve inklúzie.

Inklúzia $M_{n,k} \subseteq M$:

Bez ujmy na všeobecnosti budeme dokazovať $M \cap K_1 = M_{n,k} \cap K_1$ po transformácii súradníc. Zoberieme si kladnú menšiu kocku, ktorá má vrcholy $\{1, 1, 1, \dots, 1\}$ a $\{0, 0, 0, \dots, 0\}$. K tejto menšej kocke je prislúchajúci podpriestor $\sum_{i=1}^n x_i < n - k$.

Tu potrebujeme, aby všetky vrcholy mnohostena $M_{n,k}$ boli v M . Tým, že riešime iba kladnú menšiu kocku, hľadáme iba vrcholy $M_{n,k}$, ktoré sú kladné. Tie majú nasledovný zápis. Nech majme vrchol v v $M_{n,k}$, množiny I a J , kde I je množina všetkých súradníc, ktoré majú hodnotu 0, a množina J je množina všetkých súradníc, ktoré majú hodnotu 1. Vrchol v vyzerá nasledovne:

$$v_i = 0, \text{ ak } i \in I,$$

$$v_i = 1, \text{ ak } i \in J.$$

Teraz dosadíme tento bod do nášho podpriestoru a dostaneme:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0 \cdot |I| + 1 \cdot |J| = 0 \cdot k + 1 \cdot (n - k) = n - k.$$

Čiže vrchol mnohostena $M_{n,k}$ patrí do M .

Inklúzia $M \subseteq M_{n,k}$:

Mnohosten M je definovaný vrcholmi z nadroviny a vrcholmi z pôvodnej kocky. Vzniknuté vrcholy z nadroviny sú také, že sú na hrane tejto menšej kocky. Inými slovami, vrchol M má $n - 1$ súradníc z množiny $\{0, 1\}$ a jednu súradnicu z intervalu $[0, 1]$.

Z dôvodu, že $n - k$ je celočíselné číslo a $n - 1$ súradníc je tiež celočíselné číslo, aj tá posledná súradnica, ktorá definuje hranu, musí byť celočíselná.

Zistili sme, že každý vrchol M , ktorý riešime v menšej kocke, má celočíselné súradnice. Tým, že možnosti sú iba súradnice 0 a 1, môžeme sumu zjednodušiť na s (počet jednotiek) a l (počet núl):

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0 \cdot l + 1 \cdot s = s < n - k.$$

Pri pohľade na ľubovoľné s , ktoré spĺňa túto nerovnicu, zistíme, že to je vrchol z $M_{n,(n-s)}$ mnohostena. A z vety 2.1.2 vieme, že ten je podmnožinou $M_{n,(n-s-1)}$, a keď túto definíciu budeme opakovať k -krát, dostaneme $M_{n,k}$ mnohosten, čo dokazuje, že každý vrchol z M je podmnožinou $M_{n,k}$.

2.2 Priemerný objem mnohostena v kocke

Za pomoci *Stred*-mnohostena dokážeme hlavnú vetu tejto kapitoly, ktorá analyzuje priemerný objem mnohostena umiestneného v kocke.

Veta 2.2.1. *Nech $p \in (0, 1)$ je dané reálne číslo. Náhodne vyberme podmnožinu vrcholov kocky $A \subseteq \{0, 1\}^n$, tak, že každý bod sa v A nachádza s pravdepodobnosťou p nezávisle od ostatných. Označme $\bar{V}_{n,p} = E(V(\text{conv}(A)))$ Potom platí:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{V}_{n,p} = 1.$$

Dôkaz. Na začiatku si fixneme hodnotu $k = \lfloor \frac{n}{64} \rfloor$. Uvažujme *Stred*-mnohosten $M_{n,k}$. Každý vrchol $M_{n,k}$ sa nachádza vnútri kocky, pretože jeho súradnice sú menšie 1. Čiže $\bar{V}_{n,p} \leq 1$. Stačí nám dokázať, že rovnomerný výskyt bodov *Stred*-mnohostenu $M_{n,k}$ konverguje k 1, a objem *Stred*-mnohostenu $M_{n,k}$ konverguje k 1 tiež.

Skúsme zdola ohraničiť rovnomerný výskyt bodov v *Stred*-mnohostene $M_{n,k}$. Uvažujme vrchol v *Stred*-mnohostenu $M_{n,k}$. Na základe jeho súradníc vieme vyvodiť, že sa nachádza na niekoľkých uhlopriečkach kocky. Označme množinu $I \subset \{1, \dots, n\}$ súradníc, kde $v_i = 0$, analogicky označme množinu $J \subset \{1, \dots, n\}$ súradníc, kde $v_j = 1$, a množinu $L \subset \{1, \dots, n\}$ súradníc, kde $v_l = 0.5$. Definujem vrcholy a, b , ktoré budú tvoriť uhlopriečku v kocke. Ako si môžeme všimnúť, množiny I, J a L sú disjunktné. Vrchol a bude mať súradnice $a_i = 0, i \in I$ a $a_i = 1, i \in J$. keď $i \notin I$ ani $i \notin J$, môžeme pre túto súradnicu zvoliť ľubovoľnú hodnotu z $\{0, 1\}$. Vrchol b budú mať súradnice $b_i = 0, i \in I, b_i = 1, i \in J$. keď $i \notin I$ a $i \notin J$, tak $b_i = 1 - a_i$. Keď vytvoríme konvexnú kombináciu týchto dvoch vrcholov s váhami $1/2$, dostaneme, že:

$$1/2 \cdot a_i + 1/2 \cdot b_i = 0 + 0 = 0, i \in I,$$

$$1/2 \cdot a_i + 1/2 \cdot b_i = 0.5 + 0.5 = 1, i \in J,$$

$$1/2 \cdot a_i + 1/2 \cdot b_i = 0 + 0.5 = 0.5, i \notin J \wedge i \notin I.$$

Veľkosť množiny L je k . Počet všetkých možností, ako vybrať pre vrchol v_1 z množiny L hodnotu 1, je 2^k . Avšak z dôvodu symetrie uhlopriečok sa polovica prípadov bude opakovať. Celkový počet unikátnych uhlopriečok je preto 2^{k-1} .

Pravdepodobnosť, že v sa nachádza A kvôli uhlopriečke, je p^2 . Pravdepodobnosť, že náš v sa nachádza v $\text{conv}(A)$. Odhadneme zdola tak, že v množine A sa nachádza aspoň jedna z tých 2^{k-1} uhlopriečok. Túto pravdepodobnosť môžeme vyjadriť ako výraz:

$$P(v \in \text{conv}(A)) \geq 1 - (1 - p^2)^{2^{k-1}}.$$

Keď substituujeme $q := 1 - p^2$, $l := 2^{k-1}$ dostaneme:

$$1 - q^l.$$

V n -rozmernom priestore môžeme každý bod z *Stred*-mnohostenu $M_{n,k}$ vyjadriť ako konvexnú kombináciu maximálne $n + 1$ vrcholov. Z tohto dôvodu môžeme odhadnúť hranicu pravdepodobnosti pre ľubovoľný bod *stred*-mnohostena $M_{n,k}$ tým, že vypočítame pravdepodobnosť, že všetkých $n+1$ vrcholov sa nachádza súčasne v danej množine A . Tento odhad môžeme zapísať ako:

$$P(v \in \text{conv}(A)) \geq (1 - q^l)^{n+1}.$$

Teraz budeme dokazovať, že pravdepodobnosť výskytu každého bodu v útware M konverguje k 1, keď dimenzia n smeruje k nekonečnu. Inými slovami, chceme dokázať:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^l)^{n+1} = 1.$$

Teraz budeme upravovať túto limitu:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^l)^{n+1} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^l)^{\frac{\frac{1}{q^l}(n+1)}{\frac{1}{q^l}}} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} [(1 - q^l)^{\frac{1}{q^l}}]^{\frac{(n+1)}{\frac{1}{q^l}}} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-1})^{\frac{(n+1)}{\frac{1}{q^l}}} &. \end{aligned}$$

Tu sme využili Eulerovu formulu 1.2.4. Môžeme si všimnúť, že stačí dokázať, že:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{(\frac{1}{q})^l} &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{(\frac{1}{1-p^2})^{2^{k-1}}} &= 0. \end{aligned}$$

Táto limita sa rovná 0, keď resubstituujeme. Dôvodom je, že $(n+1)$ je lineárna funkcia a $((\frac{1}{1-p^2})^{2^{k-1}})$ je exponenciálna funkcia. Keďže základ $\frac{1}{1-p^2}$ je väčší ako 1. Avšak, musíme brať do úvahy, že 2^{k-1} musí byť aspoň lineárne závislé od n , takže keď dosadíme za $k = \lfloor \frac{n}{64} \rfloor$ dostaneme 2^{k-1} , čo je viac ako lineárna funkcia. To znamená, že rast $(\frac{1}{1-p^2})^{2^{k-1}}$ je ešte rýchlejší než exponenciálny. Z toho vyplýva, že:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-1})^{\frac{(n+1)}{(\frac{1}{1-p^2})^{2^{k-1}}}} &= \\ (e^{-1})^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{(\frac{1}{1-p^2})^{2^{k-1}}}} &= \\ (e^{-1})^0 &= 1. \end{aligned}$$

Na základe týchto úvah sme zistili, že každý bod nášho útvaru M má rovnomerne priemerný výskyt, ktorý limitne konverguje k hodnote 1. Teraz potrebujeme ešte zistiť, že objem tohto útvaru má tiež limitne hodnotu 1.

Podľa Vety 2.1.3 si môžeme všimnúť, že náš *Stred*-mnohosten $M_{n,k}$ je vlastne kocka, odstránená pomocou nadroviny o mnohosteny, ktoré sú rovnaké.

Uvažujme prienik menšej kocky a gule, ktorá má stred vo vrchole kocky a polomer k najbližšiemu vrcholu mnohostenu $M_{n,k}$, odstránime z pôvodnej kocky tento prienik a ten je o niečo viac ako samotný $M_{n,k}$ mnohosten. Týmto odstránením sa objem mnohostenu A , ktorý odhadujeme, zmenší o niečo viac.

Počet prienikov menšej kocky a gule je presne 2^n , čo vyplýva z počtu vrcholov kocky. Nahradením týchto prienikov získame presne 1 guľu. Objem tejto gule označíme ako V_g . Preto objem nášho mnohostenu $M_{n,k}$ je aspoň:

$$V = 1 - V_g.$$

Polomer gule vieme vyjadriť prostredníctvom konštanty k . Každá časť gule má stred vo vrchole kocky a jej najbližší vrchol z *Stred*-mnohostena $M_{n,k}$ má súradnice identické s tými vrcholmi, kde sú hodnoty 0 alebo 1. Ak má niektorý vrchol hodnotu 0.5, vzdialenosť od stredu gule k tomuto vrcholu je práve 0.5, pretože kocka na tejto osi má hodnoty 0 alebo 1. Čiže polomer gule je

$$\sqrt{(0.5^2)k}.$$

Pomocou polomeru gule vieme vyjadriť celkový objem gule podľa vety 1.2.6 nasledovne:

$$V_g = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} (\sqrt{(0.5^2)k})^n.$$

Chceme dokázať, že:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_g = 0.$$

Ak to dokážeme, tak objem V je limitne 1. Takže teraz budeme riešiť objem V_g :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} (\sqrt{(0.5^2) \lfloor \frac{n}{64} \rfloor})^n \leq$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} (\sqrt{(0.5^2) \frac{n}{64}})^n =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \sqrt{\frac{n}{16}}^n =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \left(\frac{n}{16}\right)^{\frac{n}{2}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{2\pi}(\frac{n}{2} + 1)^{\frac{n}{2} + 1 - \frac{1}{2}} e^{-\frac{n}{2} + 1}} \left(\frac{n}{16}\right)^{\frac{n}{2}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{n}{2}} e^{\frac{n}{2} + 1}}{\sqrt{2\pi}(\frac{n}{2} + 1)^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} \left(\frac{n}{16}\right)^{\frac{n}{2}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e \pi^{\frac{n}{2}} e^{\frac{n}{2}} (\frac{n}{2})^{\frac{n}{2}} (\frac{1}{8})^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{2\pi}(\frac{n}{2} + 1)^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\sqrt{2\pi}} \frac{\pi^{\frac{n}{2}} e^{\frac{n}{2}}}{8^{\frac{n}{2}}} \frac{(\frac{n}{2})^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2} + 1)^{\frac{n}{2} + \frac{1}{2}}} = \frac{e}{\sqrt{2\pi}} * 0 * (< 1) = 0.$$

V týchto úpravách sme využili Strinlingov vzťah 1.2.3. Dokázali sme, že sme náš *Stred*-mnohosten $M_{n,k}$ má každý bod vo svojom vnútri s limitnou pravdepodobnosťou 1 a limitným objemom 1. Tým pádom je jeho priemerný objem $\text{conv}(A) \cap M_{n,k}$ je limitne 1. Pretože:

$$1 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{V}_{n,p} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} E(\text{conv}(A) \cap M_{n,k}) = 1.$$

Čo si však musíme uvedomiť, je, že nie celý mnohosten M sa musí nachádzať v každom vygenerovanom mnohostene z kocky, ale každý bod mnohostenu má limitnú šancu 1, že sa tam bude nachádzať (čo znamená, že pravdepodobne sa bude tam nachádzať takmer celý mnohosten, ale nemusí nutne byť celý).

Kapitola 3

Zmiešaný objem a konvexné kombinácie mnohostenov

V tejto kapitole sa budeme zaoberať tým, čo sa stane, keď máme dva mnohosteny, M a N , a začneme počítať objem $V(\text{conv}(M, N))$. Prirodzene sa môžeme spýtať, aký majú tento objem minimálny a maximálny. Ako prvé si musíme vyjasniť, čo presne je objem. Jeden zo spôsobov, ako riešiť tento typ problému, je pomocou tzv. zmiešaného objemu. Pre viac informácií o problematike zmiešaných objemov si môžete prečítať v kapitole 12 v knihe [4]. Rozoberieme tie najdôležitejšie pozorovania, ktoré o zmiešanom objeme budeme potrebovať.

Definícia 3.0.1. Minkowského súčet dvoch polytopov P a Q v euklidovskom priestore $\mathbb{R}^n$ je definovaný nasledovne:

$$P + Q = \{\mathbf{p} + \mathbf{q} \mid \mathbf{p} \in P, \mathbf{q} \in Q\}$$

Definícia 3.0.2. Zmiešaný objem je geometrická hodnota, ktorá reprezentuje koeficient v asymptotickom správaní objemu Minkowského súčtu mnohostenov. Nech $P_1, P_2, \dots, P_k$ sú konvexné mnohosteny v $\mathbb{R}^n$. Zmiešaný objem $V(P_1, P_2, \dots, P_k)$ je definovaný ako:

$$V(P_1, P_2, \dots, P_k) = \frac{\partial^k}{\partial \lambda_1 \partial \lambda_2 \dots \partial \lambda_k} V(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_k P_k) \Big|_{\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0},$$

kde V je objem a λ_i sú nezávislé skaláry.

Nasledujúce dve vety si môžete prečítať v 12. kapitole v knihe [4].

Veta 3.0.3. *Nech V je zmiešaný objem mnohostenov $M_1, M_2, \dots, M_n$. Funkcia V je polynóm v tvare:*

$$V(\lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \dots + \lambda_n M_n) = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_n=n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_n} V(M_1^{(k_1)}, M_2^{(k_2)}, \dots, M_n^{(k_n)}) \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \dots \lambda_n^{k_n}$$

kde $V(M_1^{(k_1)}, M_2^{(k_2)}, \dots, M_n^{(k_n)})$ sú zmiešané objemy $M_1, M_2, \dots, M_n$.

Veta 3.0.4. *Koeficienty v polynóme zmiešaného objemu pre dva mnohosteny M, N sú ohraničené vzťahom:*

$$c_k^2 \geq c_{k-1} \cdot c_{k+1},$$

kde c_k je koeficient pri $\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}$.

3.1 Horné ohraničenie objemu konvexnej kombinácie dvoch mnohostenov

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať otázkou toho, čo vlastne znamená maximálny objem. Keď tento problém prevedieme na prípad, kde N a M sú 2D útvary, môžeme si všimnúť, že vieme vytvoriť objem $V(\text{conv}(N, M))$ ľubovoľne veľký. Teraz musíme túto myšlienku zovšeobecniť na ľubovoľnú dimenziu.

Veta 3.1.1. *Neexistuje hodnota V , aby pre každú dvojicu mnohostenov M, O s objemami m a o platilo:*

$$V(\text{conv}(M, O)) \leq V.$$

Dôkaz. Ideme skonštruovať dva mnohosteny M a O , ktoré dosiahnu viac ako objem V . Nech máme parameter $a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$.

Definujme množinu $A(a, b)$ ako množinu vrcholov mnohostena M a množinu $B(c, d)$ ako množinu vrcholov O nasledovne:

$$\begin{aligned} A(a, b) &= \{v \in \{0, a\}^n \mid \|v\| = a \text{ and } v \neq (0, 0, 0, \dots, 0, a)\} \\ &\quad \cup \{(0, 0, 0, \dots, 0)\} \cup \{(0, 0, 0, \dots, b)\} \\ B(c, d) &= \{v \in \{0, c\}^n \mid \|v\| = c \text{ and } v \neq (c, 0, 0, \dots, 0, 0)\} \end{aligned}$$

$$\cup \{(0, 0, 0, \dots, 0)\} \cup \{(d, 0, 0, \dots, 0)\}$$

Ako môžeme vidieť, keď si zvolíme ľubovoľné a a b , tak $\dim(\text{conv}(A(a, b))) = n$, a z toho vyplýva, že objem mnohostena $V(\text{conv}(A(a, b))) > 0$. Keď si zafixujeme a , tak pre $b = 1$ dostaneme objem $V(\text{conv}(B(a, 1))) = k$. Ak však za b dosadíme m/k , tak sme po jednej súradnici preskálovaní m/k krát viac, čo znamená, že sme presne zmenili objem, aby sme mali m . Inými slovami, pre každé a vieme nájsť b tak, aby sme mali mnohosten, ktorý má objem m . Analogicky to dokážeme pre mnohosten $B(c, d)$.

Vytvorme si množiny vrcholov nových mnohostenov $A'(a)$ a $B'(c)$ nasledovne:

$$A'(a) = A(a, b) \setminus \{(0, 0, 0, \dots, b)\}$$

$$B'(c) = B(c, d) \setminus \{(d, 0, 0, \dots, 0)\}$$

Môžeme si všimnúť, že $V(\text{conv}(A'(a))) \leq V(\text{conv}(A(a, b)))$ z dôvodu, že $A'(a) \subset A(a, b)$. Keď urobíme konvexnú kombináciu mnohostenov tvorené množinami $\text{conv}(A'(1))$ a $\text{conv}(B'(1))$, tak vidíme, že v každej vrstve okrem 0 a 1 je n -rozmerný rez, čiže má objem. Vzniknutý mnohosten má teda nejaký objem, označme si ho l .

Teraz, keď dosadíme za $a = V/l$ a za $c = V/l$, tak sme v každom smere okrem jedného zväčšili súradnice V/l krát. To znamená, že objem sa zväčšil $(V/l)^{n-1}$ krát, čo inými slovami znamená, že sme našli mnohosten, ktorý má ostro väčší objem ako V .

Tým, že mnohosteny tvorené vrcholmi z množín $\text{conv}(A'(a))$ a $\text{conv}(B'(c))$ boli podmnožinami $\text{conv}(A(a, b))$ a $\text{conv}(B(c, d))$, tak aj mnohosten vzniknutý konvexnou kombináciou bude podmnožinou, čiže aj jeho objem bude menší. Zhrnutie je, že vieme nájsť dva mnohosteny M a O , ktoré majú objemy m a o a $V(\text{conv}(M, O)) > V$.

3.2 Objem skloneného ihlanu

Pri riešení minimálneho objemu sa nám prirodzene naskytne otázka, aké by mali byť tieto dva mnohosteny M a N , aby boli podobné. Z geometrických útvarov je známe, že keď každý rez je podobný k podstave, takýmto útvarom je napríklad ihlan. Preto najprv zovšeobecníme tento koncept a vypočítame ich objem.

Definícia 3.2.1. Nech máme dva mnohosteny N a M a dve nadroviny R_N a R_M , ktoré sú rovnobežné a zároveň $|R_N, R_M| = 1$. Predpokladajme, že mnohosten $M \in R_M$ a

vieme ho zobrazit s kladným koeficientom na mnohosten $N \in R_N$. Potom mnohosten S nazývame *skosený*:

$$S = \{\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b \mid \forall a \in M, \forall b \in N, \alpha \in [0, 1]\}.$$

Veta 3.2.2. *Nech máme dva mnohosteny M, N s objemami m, o a dve nadroviny R_N a R_M , ktoré sú rovnobežné a zároveň $|R_N, R_M| = 1$. Predpokladajme, že mnohosten $M \in R_M$ a vieme ho zobrazit s kladným koeficientom na mnohosten $N \in R_N$. Potom objem skoseného mnohostenu S je:*

$$V(S) = V(\text{conv}(M, N)) = \frac{1}{n} \cdot V(M) \cdot \frac{1}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}} - \frac{1}{n} \cdot V(N) \cdot \frac{\sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}.$$

Dôkaz. Bez ujmy na všeobecnosti môžeme prehlásiť, že $m \geq o$. Skosený mnohosten si môžeme predstaviť ako ihlan I_1 so základňou M a výškou h , od ktorého sme odčítali ihlan I_2 so základňou N a výškou $h - 1$. Aplikujeme tento vzorec na oba ihlany. Dostaneme:

$$V(\text{conv}(M, N)) = V(I_1) - V(I_2) = \frac{1}{n} \cdot m \cdot h - \frac{1}{n} \cdot o \cdot (h - 1).$$

Tým, že sme prešli z h na $h - 1$, tak nech k je koeficient podobnosti. Čiže tým, že mnohosteny M, N sa nachádzajú v $(n - 1)$ -dimenzii, sme objem zmenšili k^{n-1} . Inými slovami:

$$V(N) = V(M) \cdot k^{n-1}$$

$$k = \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}.$$

Teraz si môžeme všimnúť, že k je nejaké číslo medzi 0 a 1. Zavedíme si funkciu $f(x)$ ako funkciu, ktorá hovorí, že keď sme vo výške x , tak koľkokrát sa nám zmenšili rozmery. Ako môžeme vidieť, $f(0) = s$, aby sme mali objem $V(M)$ a $f(1) = s \cdot k$, aby sme dosiahli objem $V(N)$. Funkcia $f(x)$ je lineárna, pretože keď si urobíme hocikaký rez ihlanom, dostaneme trojuholník a funkcia f vyjadruje základňu toho trojuholníka. Zo začiatku nevieme, aká je, preto máme označenie $f(0) = s$, ale čo si môžeme všimnúť, je, že $f(h) = 0$. Určíme b a c z týchto troch rovníc:

$$I.s = b \cdot 0 + c$$

$$II.s \cdot k = b \cdot 1 + c$$

$$III.0 = h \cdot b + c.$$

Z rovnice I vieme, že:

$$c = s.$$

Dosadíme c do rovnice II:

$$s \cdot k = b + s$$

$$b = s \cdot k - s$$

$$b = s(k - 1).$$

Teraz dosadíme b a c do rovnice III:

$$0 = h \cdot s(k - 1) + s$$

$$0 = s \cdot h(k - 1) + s$$

$$s \cdot h(k - 1) = -s$$

$$h(k - 1) = -1$$

$$h = \frac{-1}{k - 1}$$

$$h = \frac{1}{1 - k}.$$

Tým, že máme h vyjadrené cez k a to cez $V(N)$ a $V(M)$, tak vieme už vypočítať objem skoseného ihlana:

$$V(\text{conv}(M, N)) = \frac{1}{n} \cdot V(M) \cdot \frac{1}{1 - k} - \frac{1}{n} \cdot V(N) \cdot \left(\frac{1}{1 - k} - 1 \right) =$$

$$\frac{1}{n} \cdot V(M) \cdot \frac{1}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}} - \frac{1}{n} \cdot V(N) \cdot \frac{\sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}.$$

3.3 Zmiešaný objem

Zmiešaný objem zovšeobecňuje našu otázku o extrémnych hodnotách objemu $V(\text{conv}(N, M))$.

Tu budeme rozoberať niekoľko základných vlastností, keď riešime zmiešaný objem pre dva mnohosteny.

Veta 3.3.1. *Nech máme dva mnohosteny M a N s objemami m a o . Minimálny objem nadobúda, keď pre všetky nerovnice z vety 3.0.4 $c_i^2 \geq c_{i-1} \cdot c_{i+1}$ nastanú rovnosti.*

Dôkaz. Keď sa pozrieme na každý člen c_i z mixed valued, ten vyzerá nasledovne:

$$c_i = a_i \cdot (t)^i \cdot (1-t)^{n-i}.$$

Pre interval $t \in [0, 1]$ vidíme triviálne, že čím menšie je a_i , tým menší bude tento člen pre ľubovoľné $t \in [0, 1]$. Cieľom je teda minimalizovať a_i . Ako prvé si nerovnicu logaritmujeme. Táto úprava je ekvivalentná:

$$a_i^2 \geq a_{i-1} \cdot a_{i+1}$$

$$\log(a_i^2) \geq \log(a_{i-1} \cdot a_{i+1})$$

$$2a_i \geq a_{i-1} + a_{i+1}.$$

Ako prvé si musíme všimnúť, že a_0 musí byť rovné $V(M)$ z dôvodu, že keď do výrazu mixed value dosadíme 0, zostane nám iba jeden člen. Analogicky a_n musí byť rovný $V(N)$ z rovnakého dôvodu, keď dosadíme 1.

Riešenie sústavy rovníc ($2a_i \geq a_{i-1} + a_{i+1}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$) je jedinečné z dôvodu, že sú nerovnice lineárne nezávislé a ich je presne taký počet, aby malo iba jedno riešenie. To je nasledovné:

$$a_i = a_1 + i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n}.$$

Predpokladajme, že existuje riešenie, ktoré má menší objem tie koeficienty pomenujeme ako a'_i kde $i \in \{0, 1, \dots, n\}$. To znamená, že existuje nejaké a'_i , také že $a_i \leq a'_i$ a $a'_{i+1} < a_{i+1}$, lebo $a_0 = a'_0$.

Teraz si vytvoríme b_i a b'_i ako:

$$b_i = a_i - i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n} = a_1 + i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n} - i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n} = a_1$$

$$b'_i = a'_i - i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n}.$$

Čo si môžeme všimnúť, že keď napíšeme rovnicu:

$$2a'_i \geq a'_{i-1} + a'_{i+1}$$

$$2b'_i - 2 \cdot i \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n} \geq b'_{i-1} - (i-1) \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n} + b'_{i+1} - (i+1) \cdot \frac{(a_1 - a_n)}{n}$$

$$2b'_i \geq b'_{i-1} + b'_{i+1}.$$

Keď sa pozrieme na nerovnosť $2b'_i \geq b'_{i-1} + b'_{i+1}$, tak to je predpis polroviny. Ale z dôvodu, že vieme, že b_i je konštanta a $b'_i \geq b_i$ a $b_{i+1} > b'_{i+1}$, tak vidíme, že priamka, ktorá definuje hranicu tejto polroviny, je klesajúca. Teda $b'_i - b'_{i+1} > 0$. A keď túto vedomosť dosadíme do nerovnice:

$$2b'_{i+1} \geq b'_i + b'_{i+2}$$

$$b'_{i+1} \geq b'_i - b'_{i+1} + b'_{i+2}$$

$$b'_{i+1} - b'_{i+2} > 0.$$

Dostali sme tú istú nerovnosť, ale pre ďalšie členy. Problém je, že inými slovami, keď máme takúto nerovnosť, dostali sme od toho momentu klesajúcu postupnosť, a tým, že je to klesajúca postupnosť, nemôžeme sa vrátiť naspäť na konštantu b_i . Teda toto riešenie by nesplnilo podmienku $b_n = b'_n = V(N)$.

Zhrnutie: Minimálny objem existuje iba jediným spôsobom navrhnutia koeficientov, a to keď všetky nerovnosti nastanú ako rovnosti.

3.4 Vzťah medzi zmiešaným objemom a skloneným ihlanom

Môžeme si všimnúť, že sklonený ihlan je naším kandidátom na minimálny objem dvoch mnohostenov. Pomocou zmiešaného objemu dokážeme, že náš odhad bol správny a menší objem nie je možné dosiahnuť.

Veta 3.4.1. *Nech máme dva mnohosteny M, N s objemami m, o a dve nadroviny R_N a R_M , ktoré sú rovnobežné a zároveň $|R_N, R_M| = 1$. Minimálny objem $V(\text{conv}(M, N))$ je rovnaký ako objem skoseného ihlanu S s podstavou M a nadstavbou N .*

Dôkaz. Z dôkazu o tom, že minimálny objem je vtedy, keď nastávajú rovnosti, sme zistili, že existuje iba jediné riešenie tejto sústavy rovníc. Pre jednoduchosť si označme $m = a^{n-1}$ a $o = b^{n-1}$. Každý člen bude mať koeficient $a^k b^{n-k-1}$. Aby sme vypočítali objem mixed value, musíme integrovať predpis funkcie. Budeme každý člen integrovať

postupne. Zoberieme si k -tý člen, ktorý má predpis:

$$c_k = a^k \cdot b^{n-k-1} \cdot \binom{n-1}{k} \cdot x^k \cdot (1-x)^{n-k-1}.$$

Je známy integrál:

$$\int_0^1 x^k \cdot (1-x)^{n-k} dx = \frac{\Gamma(k+1) \cdot \Gamma(n-k)}{\Gamma(n+1)}.$$

Z dôvodu, že k a n sú celé čísla, vieme, že $\Gamma(x) = (x-1)!$. Po dosadení dostaneme:

$$c_k = a^k \cdot b^{n-k-1} \cdot \binom{n-1}{k} \cdot \frac{k! \cdot (n-k-1)!}{n}$$

$$c_k = a^k \cdot b^{n-k-1} \cdot \binom{n-1}{k} \cdot \frac{1}{\binom{n-1}{k} \cdot n}$$

$$c_k = \frac{a^k \cdot b^{n-k-1}}{n}.$$

Čiže minimálny objem, ktorý vieme dostať, je:

$$V(\text{conv}(N, M)) \geq \sum_{k=0}^n \frac{a^k \cdot b^{n-k-1}}{n}.$$

Objem skoseného ihlanu vieme, že je:

$$V(S) = \frac{1}{n} \cdot V(M) \cdot \frac{1}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}} - \frac{1}{n} \cdot V(N) \cdot \frac{\sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{V(N)}{V(M)}}}$$

$$V(S) = a^n \cdot \frac{1}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}} - b^n \cdot \frac{\sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}}$$

$$V(S) = a^n \cdot \frac{1}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}} - b^n \cdot \frac{\sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}}{1 - \sqrt[n-1]{\frac{b^n}{a^n}}}$$

$$V(S) = \frac{a^n + b^n}{(a-b) \cdot n} = \sum_{k=0}^n \frac{a^k \cdot b^{n-k}}{n+1}.$$

Týmto sme dokázali, že minimálny objem vytvorený z dvoch mnohostenov čo majú objemy o a m , ktorý môžeme zostrojiť, je konkrétne pomocou skoseného ihlanu.

Kapitola 4

Extrémne objemy v kocke

Vráťme sa späť k problému, ktorý sme riešili v kapitole 2. V tejto kapitole sme riešili priemerný objem. Teraz sa pokúsime zaoberať extrémnymi mnohostenmi v kocke, keď si fixujeme počet vrcholov na k .

4.1 Maximálny objem

Maximálny objem vieme vyriešiť pre polovicu prípadov vtedy, keď platí $k \geq 2^{n-1}$. Tu položíme vetu, ktorú následne dokážeme.

Veta 4.1.1. *Nech máme čísla k a n , kde $k \geq 2^{n-1}$. Pre každý mnohosten M tvorený z k vrcholov z kocky, ktorého objem je $V(M)$, platí:*

$$V(M, k) \leq 1 - \frac{2^n - k}{n!}.$$

Dôkaz. Budeme to riešiť pomocou indukcie cez počet vrcholov.

Prvý krok indukcie: Pre $l = 2^n = k$ existuje iba jediná možnosť, ako vytvoriť mnohosten M , a to že využijeme všetky vrcholy. Objem je teda triviálne 1. Po dosadení do vzorca dostaneme:

$$V(M, k) < 1 - \frac{2^n - k}{n!} = 1 - \frac{2^n - 2^n}{n!} = 1 = V(M).$$

Druhý krok indukcie: Predpokladajme, že máme mnohosten M' na $l-1$ vrchoch, ktorý má objem väčší ako $V(M') > 1 - \frac{2^n - (l-1)}{n!}$. To znamená, že jeho objem, vďaka diskretnému charakteru objemu, musí byť vyjadrený ako $V(M') = \frac{s}{n!}$, kde $s \in \mathbb{N}$. Čo si

môžeme všimnúť, je že $2^n - (l - 1)$ je celé číslo, takže najbližší diskretný objem, ktorý môžeme dosiahnuť, je $1 - \frac{2^n - l}{n!}$. Teda vieme ohraničiť $V(M') \geq 1 - \frac{2^n - l}{n!}$.

Teraz sa pokúsime vytvoriť mnohosten N' , ktorý má l vrcholov, použijeme všetky vrcholy z M' a pridáme ľubovoľný ďalší. Pretože každý vrchol je nevyjadriteľný ostatnými, tak objem $V(N') > V(M')$. Pretože objem $V(M') \geq 1 - \frac{2^n - l}{n!}$, z analogického dôvodu diskretného objemu dostaneme:

$$V(N') \geq 1 - \frac{2^n - l + 1}{n!}.$$

Z indukčného predpokladu vieme, že pre každý mnohosten M , čiže aj N , platí:

$$1 - \frac{2^n - l}{n!} \geq V(M, l) \geq V(N') \geq 1 - \frac{2^n - l + 1}{n!}$$

$$1 - \frac{2^n - l}{n!} \geq 1 - \frac{2^n - l + 1}{n!}.$$

Čo je spor. Tým sme dokázali aj druhý indukčný krok.

Poznámka: Konštrukcia ukazuje, že vieme zostrojiť taký mnohosten. Ak potrebujeme nevyužiť $2^n - k$ vrcholov, vyberieme tie, ktoré majú súčet súradníc párny. Ako si môžeme všimnúť, žiadne dve z týchto vrcholov nesusedia, čiže mnohosten vzniknutý z kocky je odrezaním niekoľkých jednotkových simplexov.

4.2 Maximálny objem v simplexe

V oblasti objemov mnohostenov je jedným z najviac diskutovaných objemov simplex (podrobnejšie rozobrané je možné nájsť v knihe [5]), pretože je to najmenší mnohosten, ktorý môže nadobudnúť nejaký objem. Je však zaujímavé, že je viac otázok ako odpovedí, pretože existuje mnoho otvorených problémov, z ktorých jeden je presne určiť maximálny objem simplexu.

Pre jednoduchšiu prácu s objemom simplexu sa často využíva determinant. Matica A , ktorá obsahuje len hodnoty -1 a 1 a má maximalny determinant, sa nazýva Hadamardova matica [6]. Jej dôležitou vlastnosťou je, že determinant tejto matice dáva objem simplexu delený $n!$. Pre ďalšie informácie o tejto matici sa môžete dočítať [7].

V súvislosti s determinantom tejto matice bolo vykonaných veľa výskumov, ale zostáva veľa nezodpovedaných otázok. V tejto podkapitole sa pokúsime preskúmať niektoré z týchto zodpovedaných otázok. Pre jednoduchosť budeme pracovať s maticou obsahujúcou len 0 a 1, no vždy je možné ju transformovať na Hamandovu maticu.

Definícia 4.2.1. Nech máme maticu A , kde každý prvok matice má hodnotu z $\{0, 1\}$. Maticu A^r nazývame reverznou maticou A , keď platí:

$$a_{r,i,j} = \begin{cases} 0 & \text{ak } a_{i,j} = 1 \\ 1 & \text{ak } a_{i,j} = 0 \end{cases}.$$

Veta 4.2.2. Nech M je n -rozmerný simplex v n -rozmernej jednotkovej kocke, potom platí

$$V(M) \leq \frac{(\sqrt{(n+1)} \cdot 0.5)^{n+1}}{(n)!}.$$

Pre dimenzie n , ktoré nevieme zapísať ako $n+1 = 4k$, tak rovnosť nemôže nastať.

Dôkaz. Vložme simplex M do $(n+1)$ -rozmerného priestoru tak, že každý bod v z priestoru, kde sa nachádza simplex M , zobrazíme do toho priestoru nasledovne:

$$v = (0.5, v_1, v_2, v_3, \dots, v_n).$$

Teraz vytvoríme v tomto priestore nový simplex S tak, že zoberieme všetkých $n+1$ vrcholov zo simplexa M a pridáme ešte jeden vrchol m , a to konkrétne:

$$m = (0, 0.5, 0.5, 0.5, \dots, 0.5).$$

Teraz vieme objem simplexu vypočítať dvoma spôsobmi. Jeden je cez ihlan s podstavou M a výškou 0.5. Prvý spôsob je:

$$V(S) = \frac{V(M)}{n+1}.$$

Druhý spôsobom vieme tento objem ohraničiť nasledovne:

$$V(S) \leq \frac{|m - m_1| \cdot |m - m_2| \cdot \dots \cdot |m - m_{n+1}|}{(n+1)!}.$$

Keď vytvoríme tých $n+1$ vektorov pomocou vrchola m , dostaneme rozdiel taký, že každá súradnica bude mať hodnoty 0.5 alebo -0.5 . Dôvodom je, že všetky vrcholy z

M majú všetky súradnice okrem prvej rovné 0 alebo 1 a po odčítaní od 0.5 dostaneme presne tieto hodnoty. Pri prvej súradnici dostaneme 0.5.

Každá norma týchto bodov je rovnaká, konkrétne $\sqrt{(n+1) \cdot 0.5^2}$. Po dosadení môžeme vidieť, že:

$$V(S) \leq \frac{\left(\sqrt{(n+1) \cdot 0.5}\right)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Po dosadení $V(S) = \frac{V(M)}{n+1}$ dostaneme:

$$\frac{V(M)}{n+1} \leq \frac{\left(\sqrt{(n+1) \cdot 0.5}\right)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$V(M) \leq \frac{\left(\sqrt{(n+1) \cdot 0.5}\right)^{n+1}}{(n)!}.$$

Teraz dokážeme, že rovnosť nemôže nastať pre prípady, keď $n+1 \neq 4k$. Môžeme si všimnúť, že ohraničenie pomocou noriem znamená, že rovnosť nastáva v prípade, keď sú tieto vektory navzájom kolmé. To znamená, že ich skalárny súčin musí byť rovný 0. Každý vektor je tvorený hodnotami 0.5 alebo -0.5, takže počet súradníc s hodnotou 0.5 musí byť rovnaký ako počet súradníc s hodnotou -0.5. V kontexte pôvodného simplexu M to znamená, že prvý vrchol bez ujmy na všeobecnosti má súradnice $(0, 0, 0, \dots, 0)$. Zvyšných n vrcholov musí mať s súradníc s hodnotou 0 a $s+1$ súradnicu s hodnotou 1, aby skalárny súčin s prvým vektorom bol rovný 0. Prípady, keď $n+1 = 4l+1$ alebo $n+1 = 4l+3$, môžeme vylúčiť, pretože n musí byť rozložené na s nulových a $s+1$ jednotkových súradníc, čo spolu tvorí nepárny počet.

Zostal nám posledný prípad, že $n+1 = 4k+2$, čo znamená $n = 4k+1$. V tomto prípade musí mať každý vrchol $2k$ nulových a $2k+1$ jednotkových súradníc. Pomenujme si tieto dva vektory ako $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ a urobme ich skalárny súčin:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^{4k+2} a_i \cdot b_i = \sum_{a_i=b_i} 0.25 + \sum_{a_i \neq b_i} (-0.25).$$

Keďže celkový počet je $4k+2$, obidve sumy majú presný počet $2k+1$. V sume, kde $a_i \neq b_i$, musí byť presne $2k+1$ jednotkových súradníc, zatiaľ čo v sume, kde $a_i = b_i$, musí byť spolu párny počet.

Vieme však, že vo vektoroch $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$ majú spolu $2k+1 + 2k+1 = 4k+2$ (teda párny) počet jednotiek.

Poznámka: Predpokladá sa, že pre každé $n = 4k + 1$ je možné skonštruovať takú maticu, v ktorej sú všetky vektory navzájom kolmé. Tento predpoklad by umožnil konštrukciu s maximálnym objemom simplexu. Tento problém však dodnes zostáva otvoreným problémom.

Jedno z pozorovaní v tejto oblasti je, že v skutočnosti pre nekonečne veľa $n = 4k + 1$ je možné skonštruovať takú maticu, v ktorej sú všetky vektory navzájom kolmé. Tu je veta, ktorá ukazuje, že ak poznáme nejakú maticu, ktorá spĺňa podmienku, že vektory sú na seba kolmé, potom vieme skonštruovať ďalšiu väčšiu maticu s rovnakými vlastnosťami.

Veta 4.2.3. *Ak máme simplex M , pre ktorý platí:*

$$V(M) = \frac{(\sqrt{n+1} \cdot 0.5)^{n+1}}{n!}.$$

potom existuje simplex M_2 v dimenzii $2n+1$, pre ktorý platí rovnosť tiež v jeho dimenzii.

Dôkaz. Ako sme v predchádzajúcom dokázali, aby nastala rovnosť, musia byť vektory na seba kolmé. Preto vieme, že tieto vektory sú na seba kolmé. Vrcholy simplexu M označíme ako $v_0, v_1, v_2, \dots, v(n)$, pričom bez ujmy na všeobecnosti $v_0 = (0, 0, 0, \dots, 0)$. Potom maticu A definujeme nasledovne:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & v_{2_1} & v_{2_2} & \dots & v_{2_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & v_{n_1} & v_{n_2} & \dots & v(n)_n \end{pmatrix}.$$

Nech:

$$B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}.$$

Nové vrcholy tvoria nový simplex M_2 , ktorý neobsahuje prvú súradnicu. Skontrolujeme, že všetky skalárne súčiny sú rovné 0 po rovnakej transformácii ako v dôkaze pre vetu 4.2.2.

Zavedieme operáciu $a \oplus b$, čo bude operácia medzi vektormi a a b . Ak sú vektory na seba kolmé po transformácii, tak $a \oplus b = 0$, a ak $a = b$, výsledok je počet zložiek vektora a . Nech $\mathbf{a}_i$ je i -ty vektor z matice A , a nech $\mathbf{b}_i$ je i -ty vektor z matice B . Vieme, že pre každú dvojicu $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ platí:

$$\mathbf{a}_i \oplus \mathbf{a}_j = \begin{cases} 0, & \text{ak } i \neq j \\ n, & \text{ak } i = j \end{cases}.$$

Teraz ideme rozobrať prípady pre maticu B , aby sme overili, že všetky vektory sú kolmé na seba:

- Ak $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ a $i \neq j$, tak:

$$\mathbf{b}_i \oplus \mathbf{b}_j = \mathbf{a}_i \oplus \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_i \oplus \mathbf{a}_j = 0 + 0 = 0.$$

- Ak $(i, j) \in \{n+1, \dots, 2 \cdot n\}^2$ a $i \neq j$, tak:

$$\mathbf{b}_i \oplus \mathbf{b}_j = \mathbf{a}_{i-n} \oplus \mathbf{a}_{j-n} + (-\mathbf{a}_{i-n}) \oplus (-\mathbf{a}_{j-n}) = 0 + 0 = 0.$$

- Ak $i \in \{1, \dots, n\}$ a $i + n = j$, tak:

$$\mathbf{b}_i \oplus \mathbf{b}_j = \mathbf{a}_i \oplus \mathbf{a}_i + (\mathbf{a}_i) \oplus (-\mathbf{a}_i) = n - n = 0.$$

- Ak $i \in \{1, \dots, n\}$, $j \in \{n+1, \dots, 2 \cdot n\}$ a $i + n \neq j$, tak:

$$\mathbf{b}_i \oplus \mathbf{b}_j = \mathbf{a}_i \oplus (-\mathbf{a}_{j-n}) + \mathbf{a}_i \oplus (-\mathbf{a}_{j-n}) = 0 + 0 = 0.$$

Táto konštrukcia zachováva kolmosť vektorov. Zostrojili sme simplex $M2$, ktorý zachováva rovnosť vo svojej dimenzii.

4.3 Minimálny objem

Teraz sa budeme zaoberať minimálnymi objemami. Ako môžeme vidieť, pre $m \leq 2^{n-1}$ sú minimálne objemy triviálne 0, keď sú vrcholy umiestnené na jednej stene kocky. Ak však máme $m > 2^{n-1}$, jeden z kandidátov na minimálny objem je taký, že vrcholy musíme umiestniť na dve oproti sebe ležiace steny kocky. Umiestnime ich tak, aby boli čo najviac vyrovnané vzhľadom na počet vrcholov. Tým sa naša úloha trochu zmení a to tak, že na každej stene ideme minimalizovať objem o jednu dimenziu menšiu.

Keď máme $m = 2k$, vidíme, že na oboch stenách dostaneme ten istú podúlohu a jeho objem bude rovnaký ako z pôvodnej n -rozmernej kocky. Ak je počet vrcholov nepárny,

dostaneme dva mnohosteny, ktoré majú jeden párný a druhý nepárny počet vrcholov. Obidva mnohosteny budú rovnaké, ale jeden bude mať o jeden vrchol navyše. Skúsme položiť hypotézu, aké vzťahy medzi týmito mnohostenmi platia.

Definícia 4.3.1. Nech n a m sú kladné celé čísla. Potom $V(n, m)$ je objem, vynásobený $n!$, mnohostena nášho predpokladaného M s minimálnym objemom, ktorý má m vrcholov v n -rozmernej kocke.

Definícia 4.3.2. Minimálny rozdielový odhad je:

$$D(n, m) = V(n, m) - V(n, m - 1).$$

Hypotéza: Minimálny rozdielový odhad vieme definovať ako:

$$D(1, 0) = 0$$

$$D(1, 1) = 1$$

$$D(n, m) = D(n - 1, \frac{m}{2}) \quad \text{pre } m \text{ nepárne}$$

$$D(n, m) = (n - 1) \cdot D(n - 1, \frac{m - 1}{2}) \quad \text{pre } m \text{ párne}.$$

Spomenutá konštrukcia sa snaží vyrovnáť vrcholy na dvoch stenách a tým znížiť problém na menší, ktorý budeme tiež riešiť. Naším cieľom je dokázať, že táto rekurzívna definícia pre konštrukciu nášho mnohostena splňa hypotézu.

Dôkaz bude spočívať v indukcii podľa dimenzie.

Prvý krok indukcie: Nech $k = 1$ a $k = 2$. Ako môžeme vidieť, že pre dimenziu 1 nemáme vôbec použitý rekurzívny vzťah a keď nájdeme minimálne objemy (tie sú jednoznačne dané, pretože existuje iba jediná možnosť konštalácie tých vrcholov v kocke), jednoducho je možné overiť, že splňajú našu hypotézu. Nech $k = 1$ a potom $k = 2$. Ako môžeme vidieť, pre 1-rozmernú kocku máme použitý rekurzívny vzťah $D(1, 0) = 0$ a $D(1, 1) = 1$. Pri hľadaní minimálneho objemu pre 2-rozmernú kocku (sú jednoznačne dané z dôvodu, že existuje iba jediná možnosť konfigurácie vrcholov v kocke) je jednoduche overiť, že splňajú našu hypotézu.

Druhý krok indukcie: Vieme, že platí hypotéza pre k -rozmernú kocku a chceme dokázať hypotézu pre $(k + 1)$ -rozmernú kocku. Ak je m párne číslo, tak $V(k + 1, m) = (k + 1) \cdot V(k, m/2)$, z dôvodu, že na oboch stranách budeme mať rovnaký mnohosten

a výsledný mnohosten bude mať rovnaký objem. Ale naša definícia diskretizuje objem, takže potrebujeme vynásobiť to ešte dimenziou.

Ak máme nepárny počet vrcholov, z našej konštrukcie rozdelíme vrcholy na čo najvyrovnanejší počet, teda na jednej strane bude o jeden vrchol viac. Objem dvoch mnohostenov na stenách budú mať známe objemy $V(k, m/2 + 0.5)$ a $V(k, m/2 - 0.5)$. Z definície dostaneme:

$$D(k, m/2 + 0.5) = V(k, m/2 + 0.5) - V(k, m/2 - 0.5).$$

Ak by sme mali o jeden vrchol viac, znamenalo by to, že dostaneme párny počet vrcholov, a ten vieme, že má určitý objem. Teraz však potrebujeme odstrániť určitú časť, a to je presne ihlan, ktorý má výšku 1 a podstavu s objemom $D(k, m/2 + 0.5)$. Takže, objem pre $V(k + 1, m)$ je daný vzťahom:

$$V(k + 1, m) = V(k, m + 1) - \frac{(k + 1) \cdot D(k, m/2 + 0.5)}{k + 1}.$$

Už sme vytvorili objemy pre každý počet vrcholov. Aby sme si overili hypotézu, musíme objemy previesť na D . Po dosadení z definície dostaneme:

$$\begin{aligned} D(k + 1, m) &= D(k, \frac{m}{2}) \quad \text{pre } m \text{ nepárne} \\ D(k + 1, m) &= k \cdot D(k, \frac{m - 1}{2}) \quad \text{pre } m \text{ párne.} \end{aligned}$$

Veta 4.3.3. *Nech máme 2^n mnohostenov. Pomenujme si tieto mnohosteny ako $M_1, M_2, \dots, M_{2^n}$, pričom M_i má minimálny objem pre i vrcholov. Teraz si vytvorme priemerný objem $\bar{V}(n)$ ako:*

$$\bar{V}(n) = \frac{\sum_{i=1}^{2^n} V(M_i)}{2^n}.$$

Potom platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{V}(n) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + 1.$$

Dôkaz. Pretože máme známu postupnosť našich minimálnych rozdielových odhadov ako:

$$\begin{aligned} D(n, m) &= D(n - 1, \frac{m}{2}) \quad \text{pre } m \text{ nepárne} \\ D(n, m) &= (n - 1) \cdot D(n - 1, \frac{m - 1}{2}) \quad \text{pre } m \text{ párne.} \end{aligned}$$

Tak musíme definovať postupnosť objemov a to definujeme nasledovne:

$$V(n, m) = V(n, m - 1) + D(n, m).$$

Vďaka tomu, že máme definovanú postupnosť objemov, tak na výpočet priemernej hodnoty potrebujeme vytvoriť súčet týchto objemov. Pomenujme ho $S(n)$:

$$S(n) = \sum_{i=0}^{2^n} V(n, i).$$

Teraz túto sumu vytvoríme ako rekurentný tvar cez S . Túto postupnosť môžeme upraviť ako:

$$S(n) = \sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i) + \sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i + 1).$$

Keď sa pozrieme na každý člen $\sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i)$, môžeme vidieť, že každý člen $V(n, m)$ vieme rozložiť pomocou $D(n, m)$ nasledovne:

$$V(n, m) = \sum_{i=0}^m D(n, m).$$

Tu môžeme vidieť, že keď si sparujeme $D(n, 2 \cdot i)$ s $D(n, 2 \cdot i + 1)$, tak podľa definície dostaneme:

$$D(n, 2 \cdot i) + D(n, 2 \cdot i + 1) = D(n - 1, i) + (n - 1) \cdot D(n - 1, i)$$

$$D(n, 2 \cdot i) + D(n, 2 \cdot i + 1) = n \cdot D(n - 1, i).$$

Každý člen $V(n, 2 \cdot i)$ vieme vyjadriť ako:

$$V(n, 2 \cdot i) = \sum_{j=0}^{2 \cdot i} D(n, j) = \sum_{j=0}^i n \cdot D(n - 1, j) = n \cdot V(n - 1, i).$$

Keď rozpíšeme sumu $\sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i)$, tak dostaneme:

$$\sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i) = n \cdot \sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n - 1, i) = n \cdot S(n - 1).$$

Teraz tú istú myšlienku aplikujeme na $\sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i + 1)$, ale pridáme každému členu $V(n, 2 \cdot i + 1) + D(n, 2 \cdot i + 1)$. Dostaneme:

$$\sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i + 1) = \sum_{i=0}^{2^{n-1}} (V(n, 2 \cdot i + 1) + D(n, 2 \cdot i + 1)) - \sum_{i=0}^{2^{n-1}} D(n, 2 \cdot i + 1) =$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=0}^{2^{n-1}} (V(n, 2 \cdot i + 2) - \sum_{i=0}^{2^{n-1}} D(n, 2 \cdot i + 1) = \\
& n \cdot S(n-1) + \sum_{i=0}^{2^{n-1}} D(n, 2 \cdot i + 1) = \\
& n \cdot S(n-1) + \sum_{i=0}^{2^{n-1}} D(n-1, i) = \\
& n \cdot S(n-1) + V(n-1, 2^{n-1}) = n \cdot S(n-1) + (n-1)!.
\end{aligned}$$

$V(n-1, 2^{n-1}) = (n-1)!$ z dôvodu, že toto je presný objem celej kocky, keď diskretizujeme objem na najmenšie časti prenášobený $(n-1)!$. Po dosadení do pôvodnej $S(n)$ dostaneme:

$$S(n) = \sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i) + \sum_{i=0}^{2^{n-1}} V(n, 2 \cdot i + 1) = 2 \cdot n \cdot S(n-1) + (n-1)!.$$

Teraz potrebujeme počítat v skutočných objemoch, nie v diskrétnych. Výslednú sumu musíme vydeliť $n!$. Aby sme dostali priemer, potom celkový súčet musíme ešte vydeliť 2^n . To znamená, že máme postupnosť priemerných objemov $V(n)$:

$$V(n) = \frac{S(n)}{n! \cdot 2^n}.$$

Keď postupnosť $V(n)$ rozpíšeme, dostaneme:

$$V(n) = 1 + \sum_{i=0}^n \frac{-1}{n \cdot 2^n}.$$

Talorov rozvoj $\ln(1-x)$ vieme zapísať ako:

$$\ln(1-x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{-x^n}{n}.$$

Dosadíme $x=\frac{1}{2}$, môžeme vidieť, že keď spravíme limitný prechod, dosiahneme:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(n) = 1 + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{-1}{n \cdot 2^n} = 1 + \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Záver

V tejto bakalárskej práci sme sa venovali štúdiu objemov konvexných mnohostenov umiestnených v kocke. Naším cieľom bolo pochopiť a analyzovať, ako sa tieto objemy menia v závislosti od rôznych faktorov, ako sú počet vrcholov mnohostenov, ich rozmiestnenie a dimenzia kocky.

Začali sme definovaním základných pojmov a nástrojov potrebných na analýzu konvexných mnohostenov a ich objemov. Podrobne sme sa venovali konceptu minimálneho a maximálneho objemu v kocke, pričom sme využili geometrické a algebraické metódy na ich výpočet a overenie našich hypotéz. Pri skúmaní sme zaviedli a aplikovali rekurenčné vzťahy, ktoré nám umožnili odhadnúť objemy pre rôzne dimenzie a počty vrcholov.

Analyzovali sme aj extrémne objemy, pričom sme sa zamerali na prípady maximálneho objemu v simplexe a minimálneho objemu v rôznych kontextoch. Naše výsledky ukazujú, že pomocou rekurenčných vzťahov je možné efektívne vypočítať objemy konvexných mnohostenov a potvrdiť naše hypotézy o ich správaní.

Na záver môžeme konštatovať, že práca priniesla nové poznatky o objemoch konvexných mnohostenov v kocke a poskytla pevný základ pre ďalší výskum v tejto oblasti. Naše výsledky majú potenciál byť aplikované nielen v teoretickej matematike, ale aj v praktických oblastiach, ako sú výpočtová geometria a optimalizácia.

V budúcnosti by bolo zaujímavé rozšíriť túto analýzu na iné typy mnohostenov a geometrických telies, ako aj skúmať vplyv ďalších geometrických a topologických vlastností na objemy. Ďalšou výzvou je nájsť efektívnejšie algoritmy na výpočet týchto objemov a aplikovať získané poznatky v rôznych vedeckých a inžinierskych disciplínach.

Literatúra

- [1] A. P. CHRISTIAN HAASE, BENJAMIN NILL, *Lecture Notes on Lattice Polytopes*. https://www2.mathematik.tu-darmstadt.de/~paffenholz/daten/preprints/20201007_Lattice_Polytopes.pdf, 2020.
- [2] M. K. V. DAVID J. SMITH, *How Small Is a Unit Ball?*, Mathematics Magazine, 62(2), 101–107, 13 Feb 2018, ISBN: 978-1-400-84290-2.
- [3] J. A. GUBNER, *The Gamma Function and Stirling's Formula*. <https://gubner.ece.wisc.edu/notes/GammaFunctionStirling.pdf>, 2021.
- [4] D. O. HORST MARTINI, LUIS MONTEJANO, *Bodies of Constant Width*, Birkhäuser Cham, 2019, ISBN: 978-3-030-03868-7.
- [5] P. STEIN, *A Note on the Volume of a Simplex*, The American Mathematical Monthly, Vol. 73, No. 3, Mar., 1966, ISBN: 978-3-540-17096-9.
- [6] A. H. W. D. WALLIS, *Hadamard Matrices and Their Applications*, Ann. Statist. 6 (6) 1184 - 1238, November, 1978, ISBN: 978-1-400-84290-2.
- [7] E. W. WEISSTEIN, *Hadamard's Maximum Determinant Problem*. <https://mathworld.wolfram.com/HadamardsMaximumDeterminantProblem.html>, 2024, [cit. 25.5.2024].